

·论 著·

利用 PASS 软件分析心内科门诊处方药物相互作用

赖伟华,廖广仁,罗宇芬

(广东省人民医院,广东 广州 510080)

[摘要] 目的 了解门诊处方中出现的药物相互作用情况,评估 PASS 系统的性能。方法 随机抽取心内科门诊处方 2152 份,利用 PASS 系统药物相互作用审查功能对其进行回顾性分析。结果 共有 637 份处方出现 1258 次药物相互作用,其中严重者有 136 次,中度有 930 次,轻微有 192 次,发生相互作用的比例与处方药物品种数呈正相关。结论 门诊合理用药水平有待提高,PASS 能有效监测药物不良相互作用。

[关键词] 合理用药监测系统; 门诊处方; 药物相互作用; 回顾性分析

[中图分类号] R969.2

[文献标识码] A

[文章编号] 1672-2809(2006)03-0186-03

A study on the analysis of drug interaction in prescriptions of cardiac clinic by PASS

LAI Wei-hua, LIAO Guang-ren, LUO Yu-fen. (Guangdong Provincial People's Hospital, Guangzhou 510080, China)

Abstract: Objective To investigate and analyze the drug interaction in prescription and evaluate the efficiency of PASS in our hospital. Methods Prescriptions of cardiac clinic were randomly sampled and retrospectively analyzed by PASS. Results 1258 times drug interaction appeared in 637 prescriptions, including 136 in serious, 930 in moderate and 192 in mild; the percentage of drug interaction had a direct relationship with the kinds of medicine. Conclusion It is necessary for our hospital to improve the rational usage of medicine.

Key words: Prescription Automatic Screening system; drug interaction; retrospective analysis; clinic prescriptions

合理用药监测系统 (Prescription Automatic Screening System, PASS)是由四川美康医药软件公司开发的,由国家药典委员会和国家药品监督管理局药品评价中心联合监制的,供医生和药师进行合理用药监测、药品信息查询的计算机医药应用软件系统。药物相互作用审查是其核心功能之一。本文利用 PASS 药物相互作用审查功能对本院心内科门诊处方进行回顾性监测分析,以了解我院心内科门诊处方中出现的药物相互作用情况,为临床合理用药提供参考,同时对 PASS 系统的性能进行评估。

1 材料与方法

1.1 资料来源: 随机抽取我院 2005 年 1 月~2005 年 12 月全身用药使用两种以上药物的心内科门诊处方 2152 份进行分析。

1.2 仪器及软件: 电脑配置 CPU Pentium IV 2.80GHz,内存 256M,Windows 98 中文操作系统 微

软公司),合理用药监测系统(PASS)(单机版)(四川美康医药软件公司)。

1.3 方法: 将每张处方的基本情况(患者姓名、性别、年龄、处方医生、科室)及有关用药信息(药品名称、剂型、规格、用法、用量)输入计算机(局部用药信息不输入),用 PASS 药物相互作用审查系统进行审查。

2 结果

2.1 一般情况: 共抽取处方 2152 份,其中男性 1231 份、女性 921 份,有 637 份出现药物相互作用,占总处方数的 29.6%;共出现药物相互作用 1258 次,其中严重者有 136 次,中度有 930 次,轻微有 192 次。

2.2 处方药物品种数与药物相互作用的关系 2152 份处方中共出现一组药物相互作用 233 例,二组 414 例,三组 540 例,四组以上 16 例。随着处方药物

作者简介 赖伟华(1972-),男,江西龙南人,学士,主管药师,主要从事临床药学工作。

品种数的增加, 发生相互作用的比例迅速增加, 尤其是增加发生多组药物相互作用的比例, 见表 1。

2.3 出现中等程度药物相互作用情况的分析 2152 份处方共发生中等程度药物相互作用 930 次, 具体见表 2。其中与 338 次与利尿剂有关、308 次与地高

辛有关、295 次与 β 受体阻滞剂有关、294 次与阿司匹林有关、271 次 ACE 抑制剂有关; 共发生迟现的相互作用 404 次, 速现 526 次。

2.4 出现严重药物相互作用情况的分析 2152 份处方共发生严重药物相互作用 136 次, 具体见表 3。

表 1 处方药物品种数与药物相互作用的关系

药品种数	出现药物相互作用组数			总抽取处方数	发生相互作用处方数 例 (%)
	一组 例 (%)	二组 例 (%)	三组 例 (%)		
2	52 (6.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	867	52 (6.0%)
3	83 (2.4%)	45 (6.7%)	10 (1.5%)	671	138 (20.6%)
4	71 (0.8%)	72 (1.1%)	33 (0.6%)	342	176 (51.5%)
5	17 (2.2%)	48 (4.5%)	66 (4.5%)	139	138 (9.3%)
>5	10 (1.5%)	42 (1.6%)	71 (3.4%)	133	133 (100.0%)

表 2 出现中等程度药物相互作用的情况

发生相互作用的药物名称		药物相互作用可能产生的后果	例数	构成比
β 受体阻滞剂	阿司匹林	β 受体阻滞剂的降压作用可被阿司匹林降低	177	19.0%
螺内酯	地高辛	螺内酯可能改变地高辛的血浆浓度及药理作用	118	12.7%
排钾利尿药 *	地高辛	可引起低血钾及低血镁, 增加出现洋地黄致心律失常的危险	113	12.2%
阿司匹林	ACEI	阿司匹林可减弱 ACEI 的降压作用	96	10.3%
β 受体阻滞剂	钙拮抗剂	可能使治疗作用及毒性均有增加	90	9.7%
排钾利尿药 *	ACEI	联用比单用可能更易导致急性肾功能不全	62	6.7%
HMG- CoA 还原酶抑制剂	ACEI	联用可能导致肌病或 (和) 严重的高钾血症	47	5.1%
氯化钾	ACEI	可引发高钾血症, 并可能伴随心律不齐或心动停止	30	3.2%
地高辛	ACEI	ACEI 可能降低地高辛的肾清除率, 增加其血清浓度	26	2.8%
速尿	华法林	联用可能改变 (增加或减低) 凝血酶原作用	23	2.5%
地高辛	阿米洛利	蒙达清可能减弱地高辛的心肌收缩作用	13	1.4%
β 受体阻滞剂	口服降糖药	β 受体阻滞剂可掩盖低血糖症状, 使低血糖症的葡萄糖反应变迟钝	12	1.3%
地高辛	钙拮抗剂	钙拮抗剂可能增加地高辛的血清浓度	12	1.3%
阿司匹林	硝酸甘油	阿司匹林可能改变硝酸甘油的药理作用, 血小板聚集的抑制作用可能增强, 血压控制效果降低	11	1.2%
阿司匹林	口服降糖药	阿司匹林可能增强口服降糖药的降血糖作用	10	1.1%
速尿	普萘洛尔	速尿可能增强普萘洛尔的药理作用	10	1.1%
其它 **			80	8.6%

* 排钾利尿药包括 速尿、氢氯噻嗪、呋塞米

** 其它包括 地高辛/门冬氨酸钾镁 辛伐他汀/华法林 辛伐他汀/维拉帕米 地高辛/普罗帕酮 华法林/胺碘酮 辛伐他汀/大环内酯 地高辛/钙尔奇 D 氯化钾/阿米洛利 ACEI/口服降糖药 地高辛/舒乐安定 美多心安/ HMG- CoA 还原酶抑制剂 华法林/百服宁 地尔硫卓/西沙必利等。

表 3 出现严重药物相互作用的情况

发生相互作用的药物名称		药物相互作用可能产生的后果	例数	构成比
螺内酯	ACEI	联用可能引发高钾血症, 并可能伴随心律不齐或心动停止。	37	27.2%
地高辛	ACEI	联用可能引起高钾血症, 并可伴有心律不齐或心动停止。	21	15.4%
地高辛	氯化钾	联用可引起高钾血症而可能导致心律不齐或心动停止。	16	11.8%
ACEI	阿米洛利	联用可能引起高钾血症, 并可伴有心律不齐或心动停止。	14	10.3%
螺内酯	氯化钾	联用可引起高钾血症而可能导致心律不齐或心动停止。	9	6.6%
别嘌醇	氢氯噻嗪	同时服用氢氯噻嗪时, 可增加别嘌醇引起过敏反应的可能性。	9	6.6%
别嘌醇	ACEI	联用可能增加过敏反应的危险。	6	4.4%
地高辛	胺碘酮	可达龙可能增加地高辛的药理作用和血浆浓度。可能会引发胃肠及神经精神方面的毒性症状, 可能引发心律失常。	5	3.7%
阿司匹林	华法林	两药联用可能增加出血 (尤其是胃肠出血) 的危险性, 但小剂量联用的阿司匹林和华法林治疗效益大于轻微出血的风险。	4	2.9%
别嘌醇	华法林	别嘌醇可增强华法林的降凝血酶原作用。	4	2.9%
其它 *			11	8.1%

其它包括 美多心安/胺碘酮 3 例 ACEI/氯化钾 3 例 华法林/阿莫西林 2 例 华法林/力平脂 1 例 地高辛/罗红霉素 1 例 阿米洛利/补达秀 1 例。

共发生迟现的相互作用 127 次,速现 9 次。

3 讨论

3.1 根据病情合理联合用药能够增强疗效,减少不良反应,而不合理的联合用药则可能产生药物不良相互作用,造成医药资源浪费甚至引发严重的药源性疾病。有研究显示药物相互作用由于比较隐蔽,容易被忽视,因而是当前不合理用药中最突出、最普遍的问题^[1]。当前新药层出不穷,药物间的相互作用也不断被研究和发现,没有任何医生和药师能完全掌握如此巨量的药物信息,因此利用合理用药软件系统,实现处方审查、监测自动化成为解决这一问题的最佳选择,并在发达国家被广泛使用^[2]。

3.2 通过 PASS 系统对我院 2152 份心内科门诊处方进行药物相互作用审查,提示有 637 份(共 1258 次)有可能发生药物相互作用,其中严重者 136 次,中等 930 次。结果显示我院在临床药物治疗中,存在着不合理的因素,潜在着由于药物间相互作用导致严重后果的可能性。心血管疾病患者常合并有高血压、糖尿病、冠心病、脑血管病等多种疾病,并往往有水、电解质、血脂等方面的紊乱。因此,联合用药,甚至多药联合的情况很多见。合并用药的种类越多,药物之间发生不良的相互作用的可能性就越

大^[3]。本组中约 30%的处方存在药物相互作用,处方药品种数与发生相互作用的比例呈明显的正相关。这表明应根据病情尽量减少联合用药的种类。

3.3 利用 PASS 系统中“合理用药审查功能”能快速、有效地检出医嘱中潜在的药物间相互作用,并给予相应提示,可从相互作用发生的结果、快慢,严重程度及其机制,处理意见,讨论和文献来源等方面提供有益的资料。但由于临床上影响疾病治疗的因素很多,要确定一个真正正确的治疗方案是很困难的,一个患者的治疗往往是权衡利弊的结果。药物相互作用是否发生,其作用性质、程度受患者年龄、用药剂量、用药时间、病情等多种因素影响而存在很大的个体差异^[4]。因此,PASS 系统对医嘱的审查,只可作为一个参考系统。

4 参考文献

- [1] Allen E,Barker KN. Fundamentals of medication error research [J]. Am J Hosp Pharm,1990,47:555-557
- [2] Landis NT. Federal action for error reduction outlined [J]. Am J Health-System Pharm,2000,57:626
- [3] 吴永佩.大众健康呼唤临床药师[J].中国处方药,2003,2(1):46.
- [4] 肖平田.临床合理用药指南[M].北京:人民卫生出版社,2000:6~7.

收稿日期 2006-01-30 修回日期 2006-05-11

上接第 201 页)RSD 为 1.04%,结果表时供试品溶液在 10h 内稳定。

3.6 重复性试验 取小儿胃安片 批号 20060201),按供试品溶液制备项下方法同法操作,制备 6 份供试品溶液进行测定。平均含量为 98.5% ($t=6$),RSD 为 0.88%。

3.7 回收率试验:取已知含量的小儿胃安片细粉约相当于盐酸赖氨酸 5ng),共 6 份,精密称定,分别置 100ml 量瓶中,分别加入浓度约为 5ng/ml 的盐酸赖氨酸对照品 1ml,依照含量测定项下方法处理并测定,计算回收率。平均回收率为 98.02% ($t=6$),RSD=1.05%。

3.8 样品测定 取小儿胃安片三批,按供试品溶液制备项下方法同法操作,进样 10 μ l,计算其含量分别为 98.1%、96.5%和 99.7%。

4 讨论

4.1 由中国药典 2005 年版一部附录 VI D 高效液相

色谱法可知,蒸发光散射检测器响应值与待测溶液的浓度不呈线性关系,因此对其进行数学转换,采用外标两点对数方程进行计算。

4.2 流动相及流速选择 文献^[2]以 0.1%三氟醋酸为流动相,0.5ml/min 为流速。但 C_{18} 链在水相环境中不易保持伸展状态,它的随机卷曲将导致组分保留值变化,造成色谱系统不稳定。因此考虑以 0.1%三氟醋酸与一定的有机溶剂进行配比作为流动相,同时采用低流速使待测成分峰与杂质峰达到基线分离。实验证明,以甲醇-乙腈-0.1%三氟醋酸 (1:1:97) 为流动相,流速为每分钟 0.2ml,能使主峰与杂质峰分离良好,符合要求。

5 参考文献

- [1] 国家药典委员会.中华人民共和国药典(一部)[S].北京:化学工业出版社,2005,90.
- [2] 张伟,卓芝,等.高效液相色谱-蒸发光散射检测法测定复方盐酸赖氨酸片的含量[J].儿科药科学杂志,2004,10(4):43~44.

收稿日期 2006-04-17 修回日期 2006-06-05